

[ RuSQL ]

# 프로덕트 백로그(Product Backlog)

(요구사항 정의)

2026년 9월 26일

문서번호 : 26-RuSQL-Doc-004

소 속 : 충북대학교 소프트웨어학과

팀 명 : RuSQL

팀 원 : 김규현, 빌궁

교 수 : 이종연 교수님

## 제/개정 이력

[illegible]

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 시스템명

1. 국문 : AI/MCP 통합 관계형 데이터베이스 관리 시스템 (RuSQL)
2. 영문 : AI/MCP Integrated Relational Database Management System (RuSQL)

## 1.2 시스템 개요

이 작품은 관계형 데이터베이스 엔진(SQL 처리, 저장, 트랜잭션/동시성 제어, 서버 등)을 구현하고, 이를 다루는 데스크톱 관리 도구와 AI/MCP 기술의 연동 기능을 갖춘 MySQL 프로토콜과 호환되는 관계형 데이터베이스 시스템이다.

# 2. 요구사항

## 2.1 주제+에픽 목록

표 3은 D03의 사용사례를 기반으로 식별한 주제와 에픽을 나타낸다.

표 3. 주제·에픽 목록

| 액터  | 주제ID | 주제명      | 에픽ID | 에픽명          | 에픽설명                                   |
|-----|------|----------|------|--------------|----------------------------------------|
| 사용자 | T-01 | SQL 처리   | E-01 | SQL 파싱·실행    | 사용자가 입력한 SQL을 파싱하고 실행 계획을 세워 실행한다.     |
|     |      |          | E-02 | 비용 기반 질의 최적화 | 인덱스와 통계 정보를 이용해 비용이 가장 낮은 실행 계획을 선택한다. |
| 사용자 | T-02 | 트랜잭션·동시성 | E-03 | MVCC 트랜잭션 처리 | 행 단위 MVCC와 격리 수준으로 동시 트랜잭션을 처리한다.      |
|     |      |          | E-04 | 락·데드락 감지     | 락 매니저로 자원 접근을 통제하고 데드락을 감지·해소한다.       |
| 관리자 | T-03 | 장애 복구    | E-05 | WAL·Undo 복구  | 서버 재기동 시 WAL과 Undo Log로 데이터 정합성을 복구한다. |

|           |      |               |      |                   |                                           |
|-----------|------|---------------|------|-------------------|-------------------------------------------|
| 외 부 클라이언트 | T-04 | MySQL 프로토콜 호환 | E-06 | MySQL 와이어 프로토콜 서버 | 기존 MySQL 클라이언트가 별도 드라이버 없이 접속하도록 지원한다.    |
| 사용자       | T-05 | 관리 도구         | E-07 | SQL 편집기           | 데스크톱 도구에서 SQL을 작성·실행하고 결과를 확인한다.          |
|           |      |               | E-08 | 스키마·ERD 뷰어        | 테이블·컬럼·관계를 조회하고 ERD로 시각화한다.               |
|           |      |               | E-09 | 서버 모니터링           | 서버 상태와 연결 정보를 조회한다.                       |
| AI 어시스턴트  | T-06 | MCP·AI 연동     | E-10 | MCP로 DB 제어        | AI가 MCP 도구로 SQL을 실행하고 결과를 조회한다.           |
|           |      |               | E-11 | MCP로 관리 도구 제어     | AI가 MCP 도구로 관리 도구의 화면(에디터 탭 등)을 조작한다.     |
|           |      |               | E-12 | 위험 SQL 안전장치       | AI가 DROP 등 위험 SQL을 사용자 확인 없이 실행하지 못하게 한다. |

## 2.2 사용자 스토리

표 4는 2.1절 에픽별 사용자 스토리를 정의한다.

표 4. 사용자 스토리

| 에픽ID | 에픽명          | US_ID | 사용자 스토리                                                     |   |   |
|------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------|---|---|
| E-01 | SQL 파싱·실행    | US-01 | 사용자는 다양한 범위의 SQL 쿼리문을 실행하기 위하여 SQL 쿼리문을 서버에 전달한다.           | 8 | 상 |
|      |              | US-02 | 사용자는 여러 테이블을 조합한 결과를 얻기 위하여 JOIN·서브쿼리·CTE가 포함된 SQL 문을 실행한다. | 8 | 상 |
| E-02 | 비용 기반 질의 최적화 | US-03 | 사용자는 대량 데이터에서 빠른 응답을 얻기 위하여 B+ Tree·Hash 인덱스를 생성한다.         | 5 | 상 |

|      |                   |       |                                                                     |   |   |
|------|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---|---|
|      |                   | US-04 | 사용자는 실행 계획을 확인하기 위하여 EXPLAIN으로 질의 계획을 조회한다.                         | 3 | 중 |
| E-03 | MVCC 트랜잭션 처리      | US-05 | 사용자는 여러 세션에서 안전하게 데이터를 갱신하기 위하여 BEGIN/COMMIT/ROLLBACK으로 트랜잭션을 실행한다. | 8 | 상 |
|      |                   | US-06 | 사용자는 트랜잭션의 데이터 정합성 수준을 선택하기 위하여 4단계 격리 수준 중 하나를 지정한다.               | 5 | 중 |
| E-04 | 락·데드락 감지          | US-07 | 사용자는 동시 갱신 충돌 시 시스템이 정지하지 않도록 데드락이 자동으로 감지·해소되기를 기대한다.              | 5 | 중 |
| E-05 | WAL·Undo 복구       | US-08 | 관리자는 서버 비정상 종료 후에도 데이터를 보존하기 위하여 재기동 시 자동 복구가 수행되기를 기대한다.           | 8 | 상 |
| E-06 | MySQL 와이어 프로토콜 서버 | US-09 | 외부 클라이언트 사용자는 기존 도구를 그대로 쓰기 위하여 mysql CLI·DBeaver로 서버에 접속한다.        | 5 | 상 |
| E-07 | SQL 편집기           | US-10 | 사용자는 SQL을 편리하게 작성하기 위하여 관리 도구의 편집기에서 SQL을 작성·실행한다.                  | 5 | 상 |
| E-08 | 스키마·ERD 뷰어        | US-11 | 사용자는 테이블 구조를 파악하기 위하여 스키마와 ERD를 조회한다.                               | 3 | 중 |
| E-09 | 서버 모니터링           | US-12 | 관리자는 서버 상태를 확인하기 위하여 연결 목록과 서버 상태를 조회한다.                            | 2 | 중 |
| E-10 | MCP로 DB 제어        | US-13 | AI 어시스턴트는 사용자를 대신해 SQL을 실행하기 위하여 MCP execute_sql 도구를 호출한다.          | 5 | 상 |
| E-11 | MCP로 관리 도구 제어     | US-14 | AI 어시스턴트는 사용자의 작업을 돕기 위하여 MCP 도구로 편집기 탭을 생성·전환하고 SQL을 기입한다.         | 5 | 중 |
| E-12 | 위험 SQL 안전 장치      | US-15 | 사용자는 실수로 데이터를 잃지 않기 위하여 AI가 DROP 등 위험 SQL 실행 전에 확인을 요청하기를 기대한다.     | 3 | 상 |

### 3. 기타 사항

해당 없음.

<끝>